



Pichulman Miguel Angel

PROGRAMACIÓN II

Trabajo Práctico 6: Colecciones y Sistema de Stock

Link a repositorio GitHub: <https://github.com/MiguelPichulman/Segundo-Cuatrimestre/tree/master/Programacion%202/6-Colecciones/Practica/Colecciones/src>

Caso Práctico 1

```
package colecciones;

import java.util.ArrayList;

public class Colecciones {

    public static void main(String[] args) {

//1. Crear al menos cinco productos con diferentes categorías y agregarlos al
//inventario.

        Producto p1 = new Producto ("A01", "heladera", 234000, 4, CategoriaProducto.ELECTRONICA);
        Producto p2 = new Producto ("c01", "juego de mesa y sillas", 210000, 6, CategoriaProducto.HOGAR);
        Producto p3 = new Producto ("A03", "Smart TV 32\"", 178000, 10, CategoriaProducto.ELECTRONICA);
        Producto p4 = new Producto ("d01", "campera de cuero", 325000, 6, CategoriaProducto.ROPA);
        Producto p5 = new Producto ("f54", "fernet", 12500, 1, CategoriaProducto.ALIMENTOS);

        Inventario i = new Inventario();

        i.agregarProductos(p1);
        i.agregarProductos(p2);
        i.agregarProductos(p3);
        i.agregarProductos(p4);
        i.agregarProductos(p5);

//2. Listar todos los productos mostrando su información y categoría.

        i.listaProductos();

//3. Buscar un producto por ID y mostrar su información.

        if(i.buscarProductoPorId("A01")!=null){

            (i.buscarProductoPorId("A01")).mostrarInfo();

        }else{
```



Pichulman Miguel Angel

```
        System.out.println("no existe");
    }

//4. Filtrar y mostrar productos que pertenezcan a una categoría específica.
    CategoriaProducto c = CategoriaProducto.ELECTRONICA;
    i.filtrarPorCategoria(c);

//5. Eliminar un producto por su ID y listar los productos restantes.
    i.eliminarProducto("A01");
    i.listaProductos();

//6. Actualizar el stock de un producto existente.
    i.actualizarStock("f54", 0);

//7. Mostrar el total de stock disponible.
    i.obtenerTotalStock();

//8. Obtener y mostrar el producto con mayor stock.
    i.obtenerProductoConMayorStock();

//9. Filtrar productos con precios entre $1000 y $3000.
    i.filtrarProductosPorPrecio(200000, 300000);

//10. Mostrar las categorías disponibles con sus descripciones.
    i.mostrarCategoriasDisponibles();
}

package colecciones;

public enum CategoriaProducto {
    ALIMENTOS("Productos comestibles"),
    ELECTRONICA("Dispositivos electrónicos"),
    ROPA("Prendas de vestir"),
    HOGAR("Artículos para el hogar");
    private final String descripcion;
    CategoriaProducto(String descripcion) {
```



Pichulman Miguel Angel

```
this.descripcion = descripcion;

}

@Override

public String toString() {

    return "Categoria de Productos {" + "name: " + name() + ", descripcion: " + descripcion + '}';

}

public String getDescripcion() {

    return descripcion;

}

}

package colecciones;

import java.util.ArrayList;

public class Inventario {

    private ArrayList<Producto> productos = new ArrayList<>();

    public void agregarProductos(Producto p){

        this.productos.add(p);

    }

    public void listaProductos(){

        for (Producto p : productos) {

            p.mostrarInfo();

        }

    }

    public Producto buscarProductoPorId(String id){

        for (Producto p : productos) {

            if(p.getId().equalsIgnoreCase(id)){

                return p;

            }

        }

    }

}
```



Pichulman Miguel Angel

```
        return null;
    }

    public void eliminarProducto(String id){
        Producto p= buscarProductoPorId(id);
        if(p!= null){
            productos.remove(p);
            System.out.println("eliminado");
        }else{
            System.out.println("No se puede eliminar porque no existe");
        }
    }

    public void actualizarStock(String id, int nuevaCantidad){
        Producto p = buscarProductoPorId(id);
        if(p!=null){
            p.setCantidad(nuevaCantidad);
            System.out.println(p.getCantidad());
        }else{
            System.out.println("no se puede actualizar porque no existe");
        }
    }

    public void filtrarPorCategoria(CategoriaProducto categoria){
        for (Producto p : productos) {
            if(categoria.equals(p.categoria)){
                p.mostrarInfo();
            }
        }
    }

    public void obtenerTotalStock(){
        int acum=0;
```



Pichulman Miguel Angel

```
for (Producto p : productos) {  
    acum = acum + p.cantidad;  
}  
  
System.out.println("El stock Total es: "+ acum);  
}  
  
public void obtenerProductoConMayorStock(){  
    int max= -1;  
    Producto aux = null;  
    for(Producto p : productos){  
        if(p.getCantidad()>max){  
            max=p.getCantidad();  
            aux=p;  
        }  
    }  
  
    System.out.println("el producto con mayor stock es: " +aux.getNombre());  
}  
  
public void filtrarProductosPorPrecio(double min, double max){  
    for (Producto p : productos) {  
        if((p.getPrecio()>min)&&(p.getPrecio()<max)){  
            p.mostrarInfo();  
        }  
    }  
}  
  
public void mostrarCategoriasDisponibles() {  
    System.out.println("Categorias disponibles:");  
    for (CategoriaProducto categoria : CategoriaProducto.values()) {  
        System.out.println("- " + categoria);  
    }  
}  
}
```

```
package colecciones;

public class Producto {

    String id;

    String nombre;

    double precio;

    int cantidad;

    CategoriaProducto categoria;

    public Producto(){

    }

    public Producto(String id, String nombre, double precio, int cantidad, CategoriaProducto categoria) {

        this.id = id;

        this.nombre = nombre;

        this.precio = precio;

        this.cantidad = cantidad;

        this.categoria = categoria;

    }

    public Producto(String id, int cantidad){

        this.id=id;

        this.cantidad=cantidad;

    }

    public String getId() {

        return id;

    }

    public void setId(String id) {

        this.id = id;

    }

    public String getNombre() {
```



Pichulman Miguel Angel

```
        return nombre;
    }

    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }

    public double getPrecio() {
        return precio;
    }

    public void setPrecio(double precio) {
        this.precio = precio;
    }

    public int getCantidad() {
        return cantidad;
    }

    public void setCantidad(int cantidad) {
        this.cantidad = cantidad;
    }

    public CategoriaProducto getCategoria() {
        return categoria;
    }

    public void setCategoria(CategoriaProducto categoria) {
        this.categoria = categoria;
    }

    public void mostrarInfo(){
        System.out.println("ID Producto: "+ id);
        System.out.println("Nombre del Producto: "+ nombre);
        System.out.println("Precio del Producto: " + precio);
        System.out.println("Cantidad en Stock: "+ cantidad);
        System.out.println("Categoria: "+categoria);
    }
}
```



Pichulman Miguel Angel

```
        System.out.println("");  
    }  
}
```

Ejercicio Propuesto 2: Biblioteca y Libros

```
package ej2;  
  
import java.util.List;  
  
public class Main {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        List<Libro> libro = null;  
  
        System.out.println("//1. Creamos una biblioteca. ");  
  
        Biblioteca biblioteca = new Biblioteca("San Martin");  
  
        System.out.println("");  
  
        System.out.println("//2. Crear al menos tres autores");  
  
        Autor autor1 = new Autor("ABC123", "Adolfo Bioy Casares", "argentino");  
        Autor autor2 = new Autor("DEF456", "Mario Benedetti", "uruguayo");  
        Autor autor3 = new Autor("GHI/()", "Gabriel Garcia Marquez", "colombiano");  
  
        System.out.println("");  
  
        System.out.println("//3. Agregar 5 libros asociados a alguno de los Autores a la biblioteca.");  
  
        biblioteca.agregarLibro("L1B1", "La invencion de Morel", 1940, autor1);  
        biblioteca.agregarLibro("L2B1", "De un mundo a otro", 1984, autor1); //se modifico el año de publicacion  
        biblioteca.agregarLibro("L4B1", "Geografias", 1984, autor2);  
        biblioteca.agregarLibro("L7B1", "La hojarasca", 1955, autor3);  
        biblioteca.agregarLibro("L8B1", "En agosto nos vemos", 2024, autor3);  
  
        System.out.println("");  
  
        System.out.println("//4. Listar todos los libros con su información y la del autor");  
  
        biblioteca.listarLibros();  
  
        System.out.println("");  
  
        System.out.println("//5. Buscar un libro por su ISBN y mostrar su información.");
```




Pichulman Miguel Angel

```
biblioteca.buscarLibroPorIsbn("L4B1");
```

```
System.out.println("");
```

```
System.out.println("//6. Filtrar y mostrar los libros publicados en un año específico. ");
```

```
biblioteca.filtrarLibrosPorAnio(2024);
```

```
biblioteca.filtrarLibrosPorAnio(1984);
```

```
biblioteca.filtrarLibrosPorAnio(2025);
```

```
System.out.println("");
```

```
System.out.println("//7. Eliminar un libro por su ISBN y listar los libros restantes. ");
```

```
biblioteca.eliminarLibro("L1B1");
```

```
biblioteca.listarLibros();
```

```
System.out.println("");
```

```
System.out.println("//8. Mostrar la cantidad total de libros en la biblioteca.");
```

```
biblioteca.obtenerCantidadLibros();
```

```
System.out.println("");
```

```
System.out.println("//9. Listar todos los autores de los libros disponibles en la biblioteca.");
```

```
biblioteca.mostrarAutoresDisponibles();
```

```
}
```

```
}
```

```
package ej2;
```

```
public class Libro {
```

```
    String isbn;
```

```
    String titulo;
```

```
    int anioPublicacion;
```

```
    Autor autor;
```

```
    public Libro() {
```

```
    }
```



Pichulman Miguel Angel

```
public Libro(String isbn, String titulo, int anioPublicacion, Autor autor) {

    this.isbn = isbn;

    this.titulo = titulo;

    this.anioPublicacion = anioPublicacion;

    this.autor = autor;

}

public void mostrarInfo(){

    System.out.println("Identificador del Libro: "+isbn);

    System.out.println("Titulo del Libro: "+titulo);

    System.out.println("Año de Publicacion: "+anioPublicacion);

    System.out.println("Autor del Libro: "+autor);

} public String getTitulo() {

    return titulo;

}

public String getIsbn() {

    return isbn;

}

public int getAnioPublicacion() {

    return anioPublicacion;

}

public Autor getAutor() {

    return autor;

}

}

package ej2;

import java.util.ArrayList;

import java.util.HashSet;

import java.util.List;

import java.util.Set;
```



Pichulman Miguel Angel

```
public class Biblioteca {

    String nombre;

    List<Libro> libros;


    public Biblioteca(String nombre) {

        this.nombre = nombre;

        this.libros = new ArrayList<>();

    }

    public void agregarLibro(String isbn, String titulo,int anioPublicacion, Autor autor){

        Libro l = new Libro (isbn, titulo, anioPublicacion, autor);

        libros.add(l);

    }

    public void listarLibros(){

        for(Libro l : libros){

            System.out.println(l.getTitulo());

        }

    }

    public void buscarLibroPorIsbn(String isbn) {

        for (Libro l : libros){

            if(l.getIsbn().equalsIgnoreCase(isbn)){

                System.out.println("El libro se encuentra en la biblioteca");

                System.out.println("Nombre: "+l.getTitulo());

                System.out.println("ISBN: "+l.getIsbn());

            }

        }

    }

    public void eliminarLibro(String isbn) {

        libros.removeIf(libro -> libro.getIsbn().equals(isbn));

    }

    public void obtenerCantidadLibros() {
```



Pichulman Miguel Angel

```
System.out.println("Cantidad de libros: "+libros.size());
}

public void filtrarLibrosPorAnio(int anio) {
    for (Libro l : libros) {
        if(l.getAnioPublicacion() == anio){
            System.out.println("Libro: "+l.getTitulo());
        }
    }
}

public void mostrarAutoresDisponibles() {
    Set<String> autores = new HashSet<>();
    for (Libro l : libros) {
        autores.add(l.getAutor().getNombre());
    }
    for (String a : autores) {
        System.out.println("Autor: "+a);
    }
}

package ej2;

public class Autor {
    String id;
    String nombre;
    String nacionalidad;
    public Autor(String id, String nombre, String nacionalidad) {
        this.id = id;
        this.nombre = nombre;
        this.nacionalidad = nacionalidad;
    }
}
```



Pichulman Miguel Angel

```
}  
  
public String getNombre() {  
    return nombre;  
}  
  
public void mostrarInfo(){  
    System.out.println("ID del autor: "+id);  
    System.out.println("Nombre del autor: "+nombre);  
    System.out.println("Nacionalidad del autor: "+nacionalidad);  
}  
}
```

Ejercicio: Universidad, Profesor y Curso

```
package ej3;  
  
public class Main {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Universidad utn = new Universidad("TUPAD");  
        System.out.println("1. Crear al menos 3 profesores y 5 cursos");  
        Profesor p1 = new Profesor("p101", "Cosme Fulanito", "Programacion");  
        Profesor p2 = new Profesor("p102", "Pepe Honguito", "Base de Datos");  
        Profesor p3 = new Profesor("p103", "Sutano Mengano", "IA");  
        utn.agregarProfesor(p1);  
        utn.agregarProfesor(p2);  
        utn.agregarProfesor(p3);  
        Curso c1 = new Curso("bd102", "Intro a SQL");  
        Curso c2 = new Curso("ia203", "Introduccion a la IA");  
        Curso c3 = new Curso("js303", "JavaScript 1");  
        Curso c4 = new Curso("bd103", "Bases de Datos NoSQL");  
        Curso c5 = new Curso("ia204", "Ingenieria de Prompts");  
        utn.agregarCurso(c1);  
        utn.agregarCurso(c2);
```



Pichulman Miguel Angel

```
utn.agregarCurso(c3);
utn.agregarCurso(c4);
utn.agregarCurso(c5);
System.out.println("Asignar profesores a cursos. ");
utn.asignarProfesorACurso("bd102", "p102");
utn.asignarProfesorACurso("bd103", "p102");
utn.asignarProfesorACurso("ia203", "p103");
utn.asignarProfesorACurso("ia204", "p103");
utn.asignarProfesorACurso("js303", "p101");
System.out.println("Listar cursos con su profesor y profesores con sus cursos. ");
utn.listarCursos();
System.out.println("--");
utn.listarProfesores();
System.out.println("Cambiar el profesor de un curso y verificar que ambos lados quedan sincronizados.");
utn.asignarProfesorACurso("ia203", "p102");
System.out.println("Verificar sincronizacion despues del cambio");
utn.listarProfesores();
System.out.println("Remover un curso y confirmar que ya no aparece en la lista del profesor. ");
utn.eliminarCurso("bd102");
System.out.println("Verificar que Pepe Honguito ya no tiene ese curso");
utn.buscarProfesorPorId("p102").listarCursos();
utn.listarCursos();
System.out.println("Remover un profesor y dejar profesor = null, ");
System.out.println("Eliminando al profesor p103 Sutano Mengano");
utn.eliminarProfesor("p103");
System.out.println("Verificar que sus cursos ahora no tienen profesor");
utn.listarCursos();
System.out.println("Mostrar un reporte: cantidad de cursos por profesor. ");
for (Profesor p : utn.profesores) {
    System.out.println("- " + p.getNombre() + ": " + p.getCursos().size() + " cursos.");
}
```

Pichulman Miguel Angel

```
}  
  
}  
  
}
```

```
package ej3;  
  
public class Curso {  
  
    String codigo;  
  
    String nombre;  
  
    Profesor profesor;  
  
    public Curso(String codigo, String nombre) {  
  
        this.codigo = codigo;  
  
        this.nombre = nombre;  
  
    }  
  
    public String getCodigo() {  
  
        return codigo;  
  
    }  
  
    public String getNombre() {  
  
        return nombre;  
  
    }  
  
    public Profesor getProfesor() {  
  
        return profesor;  
  
    }  
  
    public void setProfesor(Profesor profesor) {  
  
        if (this.profesor==profesor){  
  
            return;  
  
        }  
  
        Profesor profesorAnt = this.profesor;  
  
        this.profesor= profesor;  
  
        if(profesorAnt != null){  
  
            profesorAnt.eliminarCurso(this);  
  
        }  
  
    }  
  
}
```



Pichulman Miguel Angel

```
}  
  
if(profesor!=null){  
    profesor.agregarCurso(this);  
  
}  
  
}  
  
public void mostrarInfo(){  
    System.out.println("Codigo del Curso: "+codigo);  
    System.out.println("Nombre del Curso: "+nombre);  
    if (profesor != null) {  
        System.out.println("Profesor a cargo: " + profesor.getNombre());  
    } else {  
        System.out.println("Profesor a cargo: (Sin asignar)");  
    }  
}  
}
```

```
package ej3;  
  
public class Profesor {  
    String id;  
    String nombre;  
    String especialidad;  
    List<Curso> cursos = new ArrayList<>();  
    public Profesor(String id, String nombre, String especialidad) {  
        this.id = id;  
        this.nombre = nombre;  
        this.especialidad = especialidad;  
        this.cursos = new ArrayList<>();  
    }  
    public String getId() {
```




Pichulman Miguel Angel

```
        return id;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public List<Curso> getCursos() {
        return cursos;
    }

    public void agregarCurso(Curso c){
        if(!this.cursos.contains(c)){
            this.cursos.add(c);
            c.setProfesor(this);
        }
    }

    public void eliminarCurso (Curso c){
        if(this.cursos.contains(c)){
            this.cursos.remove(c);
            c.setProfesor(null);
        }
    }

    public void listarCursos(){
        if (cursos.isEmpty()) {
            System.out.println(" (Ninguno)");
            return;
        }
        for (Curso c : cursos) {
            System.out.println("[ " + c.getCodigo() + " ] " + c.getNombre());
        }
    }
}
```



Pichulman Miguel Angel

```
public void mostrarInfo(){

    System.out.println("Nombre del Profesor: "+nombre);

    System.out.println("ID: "+id);

    System.out.println("Especialiad: "+especialidad);

    System.out.println("Cantidad de Cursos: "+cursos.size());

}

}

package ej3;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

public class Universidad {

    String nombre;

    List<Profesor> profesores = new ArrayList<>();

    List<Curso> cursos = new ArrayList<>();

    public Universidad(String nombre) {

        this.nombre = nombre;

        this.profesores = new ArrayList<>();

        this.cursos = new ArrayList<>();

    }

    public void agregarProfesor(Profesor p){

        this.profesores.add(p);

    }

    public void agregarCurso(Curso c) {

        this.cursos.add(c);

    }

    public void asignarProfesorACurso(String codigoCurso, String idProfesor){

        Curso c = buscarCursoPorCodigo(codigoCurso);

        Profesor p = buscarProfesorPorId(idProfesor);

        if(c != null && p != null){
```



Pichulman Miguel Angel

```
c.setProfesor(p);

System.out.println("Se asigno el profesor");

}else{

    System.out.println("No se encontro el curso o el profesor");

}

}

public void listarProfesores(){

    for (Profesor p : profesores) {

        p.mostrarInfo();

    }

}

public void listarCursos(){

    for (Curso c : cursos) {

        c.mostrarInfo();

    }

}

public Profesor buscarProfesorPorId(String id) {

    for (Profesor p : profesores) {

        if(p.getId().equals(id)){

            return p;

        }

    }

    return null;

}

public Curso buscarCursoPorCodigo(String codigo){

    for (Curso c : cursos) {

        if(c.getCodigo().equals(codigo)){

            return c;

        }

    }

}
```



Pichulman Miguel Angel

```
        return null;
    }

    public void eliminarCurso(String codigo){
        Curso c = buscarCursoPorCodigo(codigo);
        if( c!= null){
            if(c.getProfesor() !=null){
                c.getProfesor().eliminarCurso(c);
            }
            this.cursos.remove(c);
            System.out.println("Curso eliminado");
        }
    }

    public void eliminarProfesor(String id){
        Profesor p = buscarProfesorPorId(id);
        if(p !=null){
            List<Curso> cAux = new ArrayList<>(p.getCursos());
            for (Curso c : cAux) {
                p.eliminarCurso(c);
            }
            this.profesores.remove(p);
            System.out.println("Profesor eliminado");
        }
    }
}
```